

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 91 쪽

출제 경향

미분법을 이용하여 방정식의 실근의 개수를 판단하는 합답형 문제와 넓이 또는 부피의 변화율을 묻는 외적문제해결력 문제가 자주 출제되고, 속도 · 가속도 문제가 출제된다.

01 • 2008학년도 대수능

| 출제 의도 | 서로 다른 세 실근을 갖는 방정식 $f'(x)=0$ 의 조건에 따른 사차함수 $f(x)$ 의 그래프에 대하여 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ 를 갖고, $f(\alpha)f(\beta)f(\gamma) < 0$ 이다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄴ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- ㄷ. $f(\alpha) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 β 보다 작은 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 • 2008년 6월 평가원

| 출제 의도 | 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 P, Q 사이의 거리를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 일 때의 위치는 각각

$$P(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{2}{3}, \quad Q(t) = 2t^2 - 10$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. [3점]